中国大学MOOC

计算机组成原理

期末冲刺

主讲人：大成老师

中国大学MOOC　搜索：计组期末突击　或扫此二维码加入

中国大学MOOC　中国大学MOOC搜索：计组期末突击

第二章 运算器

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击

本章知识点分析

小节	难度	考频	常见题型	分值范围
1. 各种信息的编码	★★		填空、选择	1-3
2. 定点数的运算	★★★	必考	填空、选择、**计算**	3-5
3. ALU和定点运算器	★★★★	高频	填空、选择、**设计**	5-10
4. 浮点数表示和运算	★★★★	必考	填空、选择、**计算**	5-10

中国大学MOOC

第二章 运算器

2.1 各种信息编码

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击

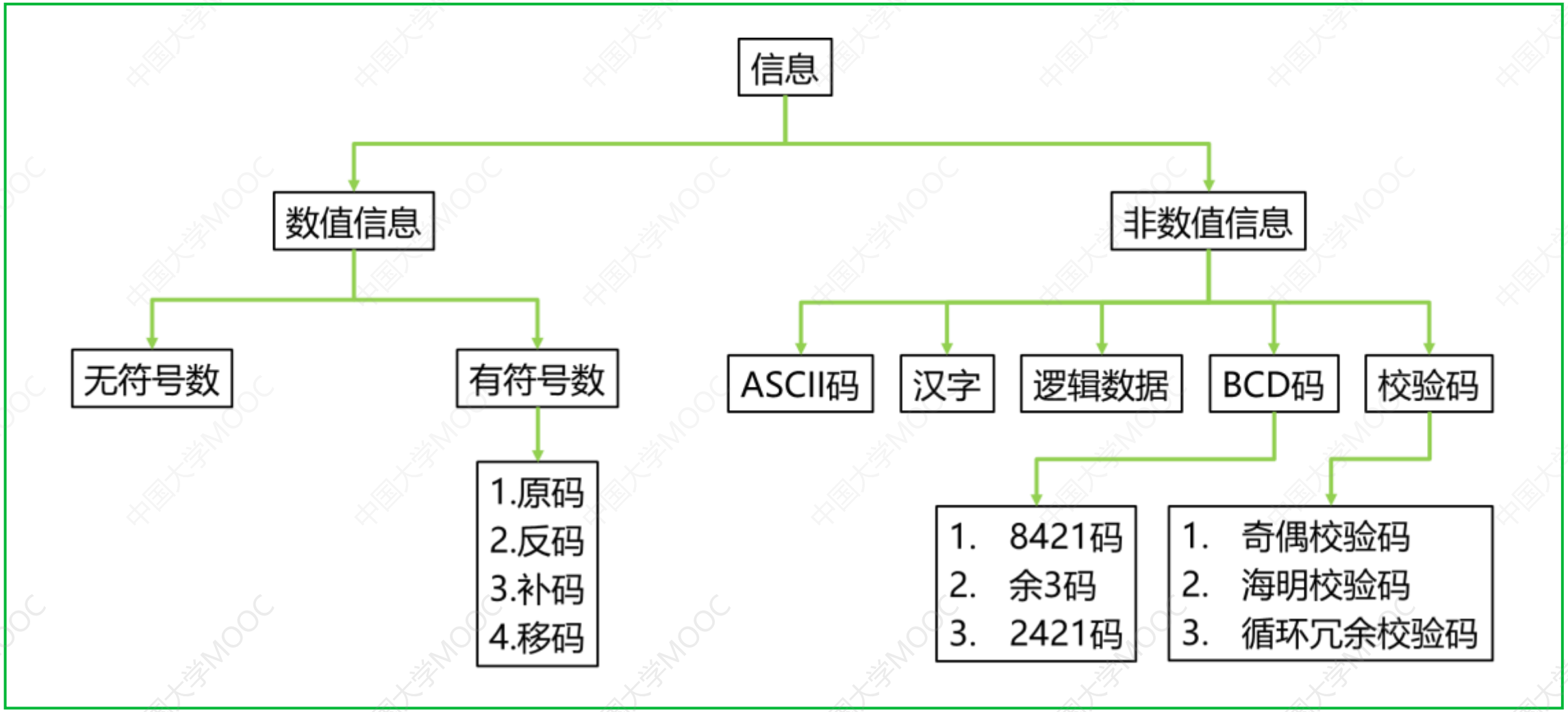
2.1各种信息的编码

本小节知识点分析

知识点	主要内容	难度	考频	常见题型	复习要点
1．非数值数据的编码	1-1 ASCII码、汉字编码、逻辑数据	★★		填空、选择	至多一道选择填空题
	1-2 BCD码	★★		填空、选择	BCD码和十进制数相互转换的方法
2．数值数据的编码	2-1 原码和反码	★★★		填空、选择	1. 各种码制之间的转换 2. 定点数的表示范围
	2-2 补码	★★★	高频	填空、选择	
	2-3 移码	★★★		填空、选择	
	2-4 无符号数和有符号数	★★★		填空、选择	
	2-5 定点小数和定点整数	★★★	高频	填空、选择	
3．校验码	3-1 奇偶校验码	★★	高频	填空、选择	至多一道选择填空题
	3-2 海明校验码	★★★★		填空、选择	出现直接编码的考题概率较低，概念性的选择填空题的概率略高
	3-3 循环冗余校验码	★★★★	高频	填空、选择、计算	CRC码出现编码题的可能性最大

2.1各种信息的编码

各种信息分类及编码



2.1各种信息的编码

1. 非数值数据的编码 不含有数量值的数据

1-1 ASCII码、汉字编码、逻辑数据

- *ASCII*码：美国信息交换标准代码，7位二进制数表示，共128个字符
- 字符串：是指连续的一串字符，通常方式下，字符串占用主存中连续的多字节，每个字节存放一个字符的ASCII码
- 汉字码：包括汉字的输入编码、汉字内码、汉字字形码三种， 它们是计算机中用于输入、内部处理和输出三种用途的编码
- 逻辑数据：用1位二进制码的两个状态值分别表示，只有两个值：真和假

举例： 字符串 *'IF A>B THEN READ(C)'*

2.1各种信息的编码

1. 非数值数据的编码

1-2 BCD码 408考试已取消

- 用4位二进制数表示1位十进制数，可以直接完成十进制数的算术运算

举例： 8421的正常编码

0000 → 0	0101 → 5
0001 → 1	0110 → 6
0010 → 2	0111 → 7
0011 → 3	1000 → 8
0100 → 4	1001 → 9

冗余码

1011
1010
1100
1101
1110
1111

- 由于4位二进制数有16种不同状态， 0~9的表示只需要从中任意选择10个， 所以有6个冗余码
- 非压缩BCD码：一个字节表示一位十进制数
- 压缩BCD码：一个字节表示2位十进制数

举例： 十进制数279

非压缩8421码 0000 0010 | 0000 0111 | 0000 1001

压缩8421码 0000 0010 | 0111 1001

- 常用的BCD编码：8421码、2421码、余3码

举例： 十进制数3609的8421码是：
0011 0110 0000 1001

注意和十进制数之间的转换

2.1各种信息的编码

1. 非数值数据的编码

1-2 BCD码

相关题目

1. 某数在计算机中用8421BCD码表示为0111 1000 1001，其真值为（ **A** ）。

A. 789　　B. 789H

C. 1929　　D. 11110001001B

0111 → 7　　1000 → 8　　1001 → 9

2. 一位十进制数，用BCD码表示需(**4位**)位二进制码，用ASCII码表示需(**7位**)位二进制码。

用ASCII码表示，是将一个十进制数看成字符。

3. 下列数中最小的数为（ **C** ）。

A. $(101001)_{BCD}$　　B. $(40)_{10}$

C. $(23)_{8}$　　D. $(19)_{16}$

需要将这些数据转换为十进制数进行比较。

A. 从低位开始4位一组，29

C. $(23)_8 = 2 \times 8^1 + 3 = 19$

D. $(19)_{16} = 1 \times 16^1 + 9 = 25$

2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码 含有数量值的数据

本知识点主要讲解：

- 两个基本概念：
  - 真值
  - 机器数
    - 原码
    - 反码
    - 补码
    - 移码
- 无符号数和有符号数
- 定点小数和定点整数

知识特点： 内容较多、较琐碎，注意简单的计算

中国大学MOOC

2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码

- 真值：用“+”或者“-”表示符号的数据，日常生活的数据表示

例如： 十进制数：+123， – 289

二进制数：+0010 1011， – 1011 0111

- 机器数：符号数值化的数据表示方法， 计算机内的数值数据的编码方法

通常： 用“0”表示正数“ + ”

用“1”表示正数“ – ”

常用的机器数表示：

原码、 反码、 补码、 移码

中国大学MOOC

2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码

2-1 原码和反码

- 编码原则
  - 最高位为符号位，符号位为0表示正数， 符号位为1表示负数；
  - 原码其余各位数值位是真值的绝对值
  - 反码正数和原码相同， 负数其余各位数值为是真值的绝对值按位取反
- +0和-0有两个编码

$[+0]_{原} = 0000\ 0000$，$[-0]_{原} = 1000\ 0000$

$[+0]_{反} = 0000\ 0000$，$[-0]_{反} = 1111\ 1111$

举例： $X = +1010\ 011$ $\quad X = -101\ 0011$

$[X]_{原} = 0101\ 0011$ $\quad [X]_{原} = 1101\ 0011$

$[X]_{反} = 0101\ 0011$ $\quad [X]_{反} = 1010\ 1100$

中国大学MOOC

2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码

2-2 补码

- 编码原则：正数的补码和原码一样；负数的补码：符号位为1，其余各位按位取反，末位加1
- 0的编码唯一， +0和-0的编码一样

$[+0]_{补} = 0000\ 0000$，$[-0]_{补} = 0000\ 0000$

- 简便求法：

对于负数， 符号位为1,其余各位按位取反,从最低位开始遇到的第一个1以前的各位保持不变

举例：

$X = +101\ 0011 \quad [X]_{补} = 0101\ 0011$

$X = -101\ 0110 \quad [X]_{补} = 1010\ 1001$

$+1$

$1010\ 1010$

举例：

$X = -101\ 0110 \quad [X]_{补} = \boxed{1\ \ 01010\ \ 10}$

10101

只要是按位取反末位加1， 都适用简便求法

符号位酌情处理

2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码

2-2 补码

- 两个特殊的值（以8位机为例）：
  - 定点小数中−1的补码

$$[-1]_{补} = 1.000\ 0000$$

−1没有原码和反码

  - 定点整数中−128的补码

$$[-128]_{补} = 1000\ 0000$$

−128没有原码和反码

定点小数补码的定义公式：

$$[x]_{补} = \begin{cases} x & 0 \le x < 1 \\ 2 + x = 2 - |x| & -1 \le x < 0 \end{cases} \ (mod\ \ 2)$$

$$[-1]_{补} = 2 - |-1| = 10 - 1.000\ 0000$$
$$= (1.000\ 0000)_2$$

定点整数补码的定义：

$$[x]_{补} = \begin{cases} x & 0 \le x \le 2^n \\ 2^{n+1} + x = 2^{n+1} - |x| & -2^n \le x < 0 \end{cases} \ (mod\ 2^{n+1})$$

因为是8位机， 整数， 模是2^8=256

$$[-128]_{补} = x^8 - |-128|$$
$$= 1\ 0000\ 0000 - 1000\ 0000 = (1000\ 0000)_2$$

2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码

2-3 移码

- 编码原则：其符号位用“1”表示正数，用“0”表示负数，数值部分与补码相同

举例： $X = -110\ 1011$

$[X]_{移} = 0\ 001\ 0101$

- 0的编码唯一， +0和-0的编码一样

$[+0]_{移} = 1000\ 0000$，$[-0]_{移} = 1000\ 0000$

- 移码全0时， 对应真值的最小值-2^n；移码全1时，对应真值的最大值2^{n-1}

移码0000 0000，补码1000 0000，-128， -2^n

移码1111 1111，补码0111 1111，+127， 2^{n-1}

- 移码的性质：

如果$[X_1]_{移} > [X_2]_{移}$，则有$X_1 > X_2$

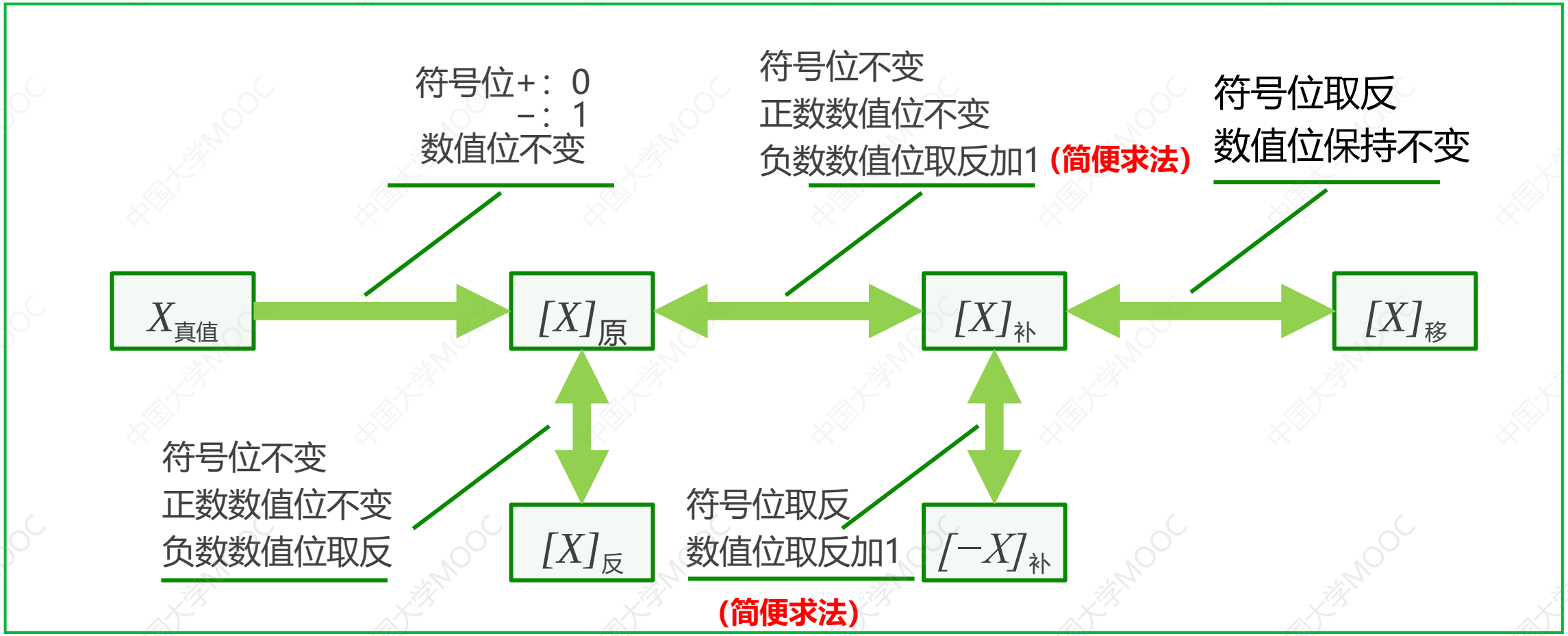
2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码

- 四种编码的基本编码原则要熟练掌握，快速完成不同编码之间的转换

正数：

$[x]_{原} = [x]_{反} = [x]_{补}$



2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码

相关题目

1. 若$[X]_{补} = 1.1101010$，则$[X]_{原} =$ (1.0010110)。

对于负数，由补码求原码， 依然可以使用简便求法，符号位保持不变， 所以原码为1.0010110

2. 若 X 为 负 数， 则 由 $[X]_{补}$求$[-X]_{补}$ 是 将（ D ）。

A. $[X]_{补}$各值保持不变 ✗

B. $[X]_{补}$符号位变反， 其它各位不变 ✗

C. $[X]_{补}$除符号位外， 各位变反， 末位加1 ✗

D. $[X]_{补}$连同符号位一起变反， 末位加1 ✓

由$[X]_{补}$求$[-X]_{补}$因为数的符号发生了变化，所以是连同符号位一起按位取反， 末位加1

2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码

相关题目

3. 某8位寄存器中， 存放了一个机器数， 十六进制编码为80H，则在不同机器数时，十进制真值是：

（1）如果它是补码表示的定点整数， （ -128 ）。

（2）如果它是补码表示的定点小数， （ -1 ）。

（3）如果它是反码表示的定点整数， （ -127 ）。

（4）如果它是原码表示的定点整数， （ -0 ）。

（5）如果它是无符号整数， （ 128 ）。

关于4种码制中的特殊值更建议直接记住

解： 80H转换为二进制数：1000 0000

（1） 补码，定点整数，最高位为符号位，特殊值-128

（2）补码，定点小数，最高位为符号位，特殊值-1

（3）反码，定点整数，最高位为符号位

原码=1 111 1111

真值= $(-111\ 1111)_2 = (-127)_{10}$

（4）原码，定点整数，最高位为符号位，特殊值-0

（5）无符号整数，最高位为数值位

$$(1000\ 0000)_2 = (128)_{10}$$

2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码

2-4 无符号数和有符号数

- 无符号数：指整个机器字长的全部二进制位均为数值位， 没有符号位，相当于数的绝对值

举例： 二进制数 1010 0010 为无符号数

最高位为数值位

对应的十进制数为：

$128 + 32 + 2 = 162$

- 有符号数：将符号位数值化的数，通常用“0”表示正数，用“1”表示负数

举例： 二进制数 1010 0010 为有符号数

最高位为符号位，

原码： -34

补码：

$$-101\ 1110 = -(64 + 16 + 8 + 4 + 2)$$
$$= -94$$

中国大学MOOC

2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码

2-4 无符号数和有符号数

相关题目

1. 已知带符号整数用补码表示， 变量x、y、z的机器数分别为$FFFDH$ $FFDFH$ $7FFCH$，下列结论中，正确的是（ D ）。

A. 若x，y和z为无符号整数， 则$z < x < y$

B. 若x，y和z为无符号整数， 则$x < y < z$

C. 若x，y和z为带符号整数， 则$x < y < z$

D. 若x，y和z为带符号整数， 则$y < x < z$

解： $x=FFFDH$的二进制表示： 1111 1111 1111 1011

$y=FFDFH$的二进制表示： 1111 1111 1011 1111

$z=7FFCH$的二进制表示： 0111 1111 1111 1010

如果为无符号整数，最高位为数值位， z最小，x最大

如果为有符号数，z是正数， 最大

$x=FFFDH$转换为真值为 $-000\ 0000\ 0000\ 0101$

$y=FFDFH$转换为真值为 $-000\ 0000\ 0100\ 0001$

y 最小

2.1各种信息的编码

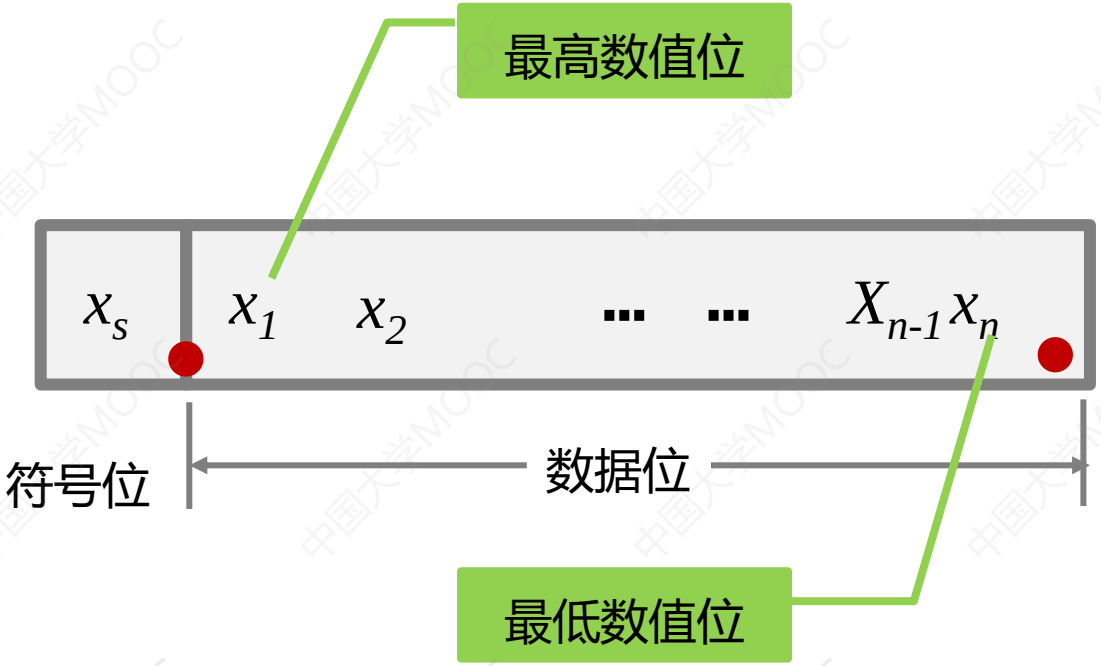
2. 数值数据的编码

2-5 定点小数和定点整数

- 定点数：约定数据的小数点位置是固定不变的
  - 定点小数：约定小数点位置在符号位之后，有效数值最高位之前
  - 定点整数：约定小数点位置在有效数值最低位之后

用一个 $n+1$ 位字来表示一个定点数 x，其中 x_s 用来表示数的符号， 其余位数代表它的量值

$x=x_s x_1 x_2 \text{---} x_{n-1} x_n$



2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码

2-5 定点小数和定点整数

- 定点小数的表示范围：
  - 设机器字长有$n+1$位，记作$x_S.x_1x_2...x_n$，

    无符号数： $0\sim(1-2^{-n})$

    用原码表示： $-(1-2^{-n})\sim(1-2^{-n})$

    用补码表示： $-1\sim(1-2^{-n})$
- 补码的表示范围在负数比原码多一个数
- 补码表示的定点小数， 无论多少位，最小的负数都是-1

以8位机为例：

无符号数： 最小数为0

最大正数：0.111 1111

$= 1.0 - 0.000\ 0001$

$= 1 - 2^{-7}$

写成通式：对于$n+1$位， $1-2^{-n}$

原码： 最小正数为0， 最大正数：0.111 1111

写成通式：对于$n+1$位， $1-2^{-n}$

最小的负数：$-0.111\ 1111$

写成通式：对于$n+1$位，$-(1-2^{-n})$

补码： 正数和原码相同

负数：最小负数为-1

2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码

2-5 定点小数和定点整数

- 定点整数的表示范围：
  - 设机器字长有$n+1$位，记作$x_S x_1 x_2 \ldots x_n$，

    无符号数： $0 \sim (2^{n+1}-1)$

    用原码表示： $-(2^n-1) \sim (2^n-1)$

    用补码表示： $-2^n \sim (2^n-1)$

- 补码表示的定点整数（$n+1$位），最小的负数都是-2^n

以8位机为例：

无符号数：最小数为0

最大正数：1111 1111

$= 1\ 0000\ 0000 - 1$

$= 2^8 - 1 = 255$

写成通式：对于$n+1$位， $2^{n+1}-1$

原码： 最小正数为0， 最大正数：0111 1111

写成通式：对于$n+1$位， $2^n - 1$

最小的负数：$-0111\ 1111$

写成通式：对于$n+1$位， $-(2^n-1)$

补码： 正数和原码相同

负数：最小负数为-2^n

2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码

2-5 定点小数和定点整数

相关题目

1. 某机字长32位， 采用定点小数原码表示， 符号位为1， 尾数为31位，则可表示的最大正数为（$+(1-2^{-31})$），最小负数为（$-(1-2^{-31})$）。

2. 假设机器字长为16位， 用定点补码小数表示时，一个字所能表示的范围是（ D ）。

A. $0\sim(1-2^{-15})$　B. $-(1-2^{-15})\sim(1-2^{-15})$

C. $-1\sim1$　D. $-1\sim(1-2^{-15})$

3. 由3个“1”和5个“0”组成的8位二进制补码，能表示的最小整数是（ B ）。

A. -126　B. -125　C. -32　D. +3

解： 首先，最小整数一定是负数， 因此最高位为1

在题目给出的4个选项中， D为正数，不正确
A和B相对比较小

选项A:-126的补码为：1000 0010

选项B:-125的补码为：1000 0011

2.1各种信息的编码

2. 数值数据的编码

2-5 定点小数和定点整数

4. 对于相同位数（设为N位，且各包含1位符号位）的二进制补码小数和十进制小数，（二进制补码小数的所表示的数的个数）/（十进制小数所表示的数的个数）为（ B ）。

A. $(0.2)^N$　　B. $(0.2)^{N-1}$

C. $(0.02)^N$　　D. $(0.02)^{N-1}$

解： N 位二进制补码定点小数可以表示的个数为 2^N 个

十进制小数可以表示$2 \times 10^{N-1}$个

两者的商为 $(0.2)^{N-1}$

5. 设x为整数，$[x]_{补} = 1$，$x_1x_2x_3x_4x_5$，若要$x < -16$，$x_1 \sim x_5$ 应满足的条件是（ D ）。

A. $x_1 \sim x_5$至少有一个为1

B. x_1必须为1，$x_2 \sim x_5$至少有一个为1

C. x_1必须为0，$x_2 \sim x_5$至少有一个为1

D. x_1必须为0，$x_2 \sim x_5$任意

解： -16 的补码是1,10000（第一个1是符号位）

当使用补码表示时，如果符号位相同，则数值位越大，码值越大

所以要小于-16，第一位必须为0，后面则可以任意。即1，0****。

2.1各种信息的编码

3. 校验码

本知识点的主要讲解：

- 校验码
- 码距及校验能力
- 常用的三种校验码
  - 奇偶校验位
  - 海明校验码
  - 循环冗余校验码（CRC码）

- 每种校验码按以下要素梳理复习：
  - 位数：需要校验位的位数
  - 位置：校验位放置的位置
  - 关系：校验位和数据位的关系
  - 能力：检错、纠错各几位
  - 用途：应用场所

中国大学MOOC

2.1各种信息的编码

3. 校验码

3-1 概述

- 校验码是指能够发现错误并纠正错误的数据编码
- 实现原理：通过加一些冗余码，并且这些冗余码要和数据位发生某种关系，以便用来检验或纠错
- 校验码包含 k 位有效数据位和 r 位校验位

$$\underbrace{k\text{ 位有效数据位} + r\text{ 位校验位}}_{\text{校验码}}$$

举个例子： 某公司通知：明天15：00—17：00开会，错发为：明天11：00—17：00开会

- 员工由于无法判断错误，所以按错误时间到会

  改发为：

  明天下午11：00—17：00开会

- 员工可以判断错误，但是无法知道正确的时间

  改发为：

  明天下午11：00—17：00开会两个小时

- 员工可以判断错误，并且可以按时到会

中国大学MOOC

2.1各种信息的编码

3. 校验码

3-1 概述

- 码字： 由若干位代码组成的一个字
- 码字间的距离：两个码字逐位对比，具有不同位的个数
- 码距：各合法码字的最小距离

例如： 8421码

0000 → 0	0101 → 5
0001 → 1	0110 → 6
0010 → 2	0111 → 7
0011 → 3	1000 → 8
0100 → 4	1001 → 9

8421码的码距是1

无检错纠错能力

备考须知

- 检测e位错，需要码距为$d \geq e+1$
- 纠正t位错，需要码距$d \geq 2t+1$
- 纠正t位错，同时检测e位错，需要的码距$d \geq e+t+1$

码距越大校验能力，纠错能力越强

例如：

码距为2，检1位错

码距为3，检2位或纠1位

码距为4，检2位且纠1位

2.1各种信息的编码

相关题目

1. 今有4个数：00001111、11110000、00000000和11111111， 问：

（1）其码距为多少？能纠正和（或）发现多少位错，如果出现数据00011111应纠正成什么数？如何纠正?

（2）如果再加上两个数00010000、11001111（共6个数）， 其码距为多少？能纠正和（或）发现多少位错?

解 （1）这四个数中，码距为4。 能发现2位错和纠正 1位错。

数据00011111中有一位出错了， 取反，纠正为00001111

（2）加上00010000、11001111两个数后，码距为1。 无检错能力。

2.1各种信息的编码

3. 校验码

3-2 奇偶校验码

- 位数：校验位的位数 $r=1$
- 关系：r 位的校验位各为多少?
  - 奇校验：整个校验码中“1”的个数为奇数
  - 偶校验：整个校验码中“1”的个数为偶数
- 位置：可以加在数据位之前或之后
- 能力：码距为2，检查奇位数的出错，但不能确定出错的位置，不能纠错 记住
- 用途：常用于存储器读写检查，或数据传送过程中的检查 记住

举例 某数据为1010 1010

偶校验： 0 1010 1010

奇校验： 1 1010 1010

		1	0	1	0	1	0	1	0
奇校验	1	1	0	1	0	1	0	1	0
奇数位错	0	1	1	0	1	1	0	1	0
偶数位错	1	1	1	1	1	1	0	1	0

		1	0	1	0	1	0	1	0
偶校验	0	1	0	1	0	1	0	1	0
奇数位错	1	1	1	0	1	1	0	1	0
偶数位错	0	1	1	1	1	1	0	1	0

不论是奇校验， 还是偶校验，都只能检测奇数位错误

2.1各种信息的编码

3. 校验码

3-2 奇偶校验码

相关题目：

1. 假设有7位信息位0110101，则低位增设偶校验后的代码和低位增设奇校验位后的代码分别为（ 01101010）和（ 01101011 ）。

2. 假设在网络中传送采用偶校验码，当收到的数据位为 10101010 时，则可以得出结论（ D ）。

A. 传送过程中未出错　　B. 出现偶数位错

C. 出现奇数位错　　D. 未出错或出现偶数位错

3. 已知大写英文字母A的ASCII码为41H，现字母F被存放在某个存储单元中，若采用偶校验（假设高位作为校验位），则该存储单元中存放的十六进制数据是（ *C6H* ）。

解： 字母F的$ASCII$码是$46H$，

对应的二进制：100 1010

偶校验码：1100 1010

对应的十六进制数：$C6H$

2.1各种信息的编码

3. 校验码

3-2 海明校验码

- 位数：利用海明不等式确定校验码的位数r

$$2^r \geq k + r + 1$$

- 位置：校验位P_i应放在海明码的2^{i-1}的位置上，其余各位为数据位D_i，从低到高依次排放

- 关系：被校验的每一位位号要等于校验它的各校验位的位号之和

P_1校验D_1、D_2、D_4、D_5、D_7

P_2校验D_1、D_3、D_4、D_6、D_7

P_3校验D_2、D_3、D_4、D_8

P_4校验D_5、D_6、D_7、D_8

P_5校验D_1、D_2、D_3、D_5、D_6、D_8

例题：为一个8位二进制数10110110编海明码

解：数据位位数$k = 8$

校验位位数：$r = 4$，考虑到校验能力，取$r = 5$

海明码的位数：$m = k + r = 13$

位置：

H_{13}	H_{12}	H_{11}	H_{10}	H_9	H_8	H_7	H_6	H_5	H_4	H_3	H_2	H_1
P_5	D_8	D_7	D_6	D_5	P_4	D_4	D_3	D_2	P_3	D_1	P_2	P_1

关系：海明码H_1，被校验位的位号为1，校验它的校验位是P_1，校验位的位号是1，校验关系1=1

海明码H_3，被校验位的位号为3，校验它的校验位是P_1、P_2，校验位的位号是1、2，校验关系3=1+2

海明码H_7，被校验位的位号为7，校验它的校验位是P_1、P_2、P_4，校验位的位号是1、2、4，校验关系7=1+2+4

2.1各种信息的编码

3. 校验码

3-2 海明校验码

- 关于校验关系的确定的简便方法：

将每个信息位所处的海明位号以二进制形式表示出来，校验位 P i 的值为第 i 组（由该校验位校验的数据位）所有位求异或

- 校验方程：

$$P_1 = D_1 \oplus D_2 \oplus D_4 \oplus D_5 \oplus D_7$$

$$P_2 = D_1 \oplus D_3 \oplus D_4 \oplus D_6 \oplus D_7$$

$$P_3 = D_2 \oplus D_3 \oplus D_4 \oplus D_8$$

$$P_4 = D_5 \oplus D_6 \oplus D_7 \oplus D_8$$

$$P_5 = D_1 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus D_5 \oplus D_6 \oplus D_8$$

H_3	: 3	0	0	0	1	1	D_1
H_5	: 5	0	0	1	0	1	D_2
H_6	: 6	0	0	1	1	0	D_3
H_7	: 7	0	0	1	1	1	D_4
H_9	: 9	0	1	0	0	1	D_5
H_{10}	: 10	0	1	0	1	0	D_6
H_{11}	: 11	0	1	0	1	1	D_7
H_{12}	: 12	0	1	1	0	0	D_8
			P_4	P_3	P_2	P_1	

中国大学MOOC

2.1各种信息的编码

3. 校验码

3-2 海明校验码

- 能力：当三个校验位发生变化时，一定是一个数据位发生了错误。

$$S_i = P_i' \oplus P_i$$

S_i中有3个不为零，就说明一个数据位出错了

- 出错的海明码位号由 S_4-S_1 四位得编码值给出
- 用途：主要用于数据的并行传输中 记住

(续上)

校验位的数值： 根据校验方程，求得：

$P_1=0$，$P_2=0$，$P_3=1$，$P_4=1$，$P_5=1$

海明码： **1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0**

假设： 数据发生了错误

10111110，D_4位由0变为1

根据校验方程，求得：

$P_1'=1$，$P_2'=1$，$P_3'=0$，$P_4'=1$，$P_5'=1$

$S_1=1$，$S_2=1$，$S_3=1$，$S_4=0$，$S_5=0$

由于S_1~S_5中有3个不为零， 因此可以判断有一个数据位出错

因为S_4~S_1的编码为0111， 说明第7位海明码出错， 也就是D_4出错

2.1各种信息的编码

3. 校验码

3-2 海明校验码

相关题目

1. 常用的（n，k）海明码中， 冗余位的位数为（ B ）。

A. $n+k$　B. n-k　C. n　D. k

n表示海明码的位数，k表示的是数据位的位数，冗余位指的是校验码的位数， 就是$n-k$

2. 信息序列16位， 若想构成能纠正一位错，发现两位错的海明码， 至少需要加（ C ）校验位。

A. 4　B. 5　C. 6　D. 7

根据海明不等式，可以计算出校验位大于4都正确，但是考虑到纠正一位错，发现两位错， 就需要5位。

中国大学MOOC

2.1各种信息的编码

3. 校验码

3-3 循环冗余校验码（CRC码）

- 待编码信息的多项式$M(x)$
- 位数：生成多项式$G(x)$的最高次幂为r，校验位位数为r

  整个编码长度为n，又称（n，k）码
- 位置：拼接数据位之后，相当于把数据左移r位
- 数值：将要传送的k位二进制信息码左移r位，将它与生成多项式$G(x)$所对应的的二进制数码进行模2除法，产生的余数，生成一个r位检验码

模2运算是不考虑进位和借位的运算

例题： 假设某数据为1001， 生成多项式为 $G(X)=x^3+x+1$，试编写 CRC 码。

解 数据1001的多项式表达为：$M(x)=x^3+1$

生产多项式 $G(X)=x^3+x+1$

$G(x)$的最高次数为3， $r=3$

将1001左移3位， 得到1001000

$G(x)$对应的二进制数为1011

将1001000对1011做模2除法

得到余数为110

CRC码为：1001110

CRC的编码过程必须掌握

```
        1010
1011 | 1001000
       1011
        0100
        0000
         1000
         1011
          0110
          0000
           110
```

2.1各种信息的编码

3. 校验码

3-3 循环冗余校验码（CRC码）

- 检错：接受部件将收到的循环校验码用约定的生成多项式 $G(x)$ 去除
  - 若余数为0，表明该校验码正确
  - 若余数不为0，表明出错

  必须掌握
- 纠错：由余数确定出错位，不同位数出错余数则不相同，从而加以纠正（了解）
- 能力：具有 r 位校验位的多项式能够检测出所有小于或等于 r 的突发错误 记住
- 用途：常用于串行数据的传输过程中 记住

相关题目

1. 以下关于校验码的叙述中， 正确的是（ **bef**）。
   a. 校验码的码距必须大于2 ✗
   b. 校验码的码距越大， 检错、纠错能力越强 ✓
   c. 增加奇偶校验位的位数，可以提高奇偶校验的正确性 ✗
   d. 采用奇偶校验可检测出一位数据错误的位置并加以纠正 ✗
   e. 采用海明校验可检测出一位数据错误的位置并加以纠正 ✓
   f. CRC码是通过除法运算来建立数据和校验位之间的约定关系的 ✓

中国大学MOOC

2.1各种信息的编码

本小节需要掌握的内容

- 非数值的编码 → **考频较低， 简单了解**
- 原码和反码 → **会编码，+0和-0占用两个编码**
- 补码 → **会编码， 会和真值、原码、反码进行转换**
- 移码 → **1为正，0为负， 会和补码进行转换**
- 无符号数和有符号数 → **会计算真值**
- 定点小数和定点整数 → **会计算表示范围**
- 奇偶校验码 → **会编码， 会检错**
- 海明校验码 → **了解检错和纠错的原理，编码的考频较低**
- CRC码 → **编码的考频较高， 了解检错和纠错的原理，不需要计算如何检错和纠错**

本课时结束 记得复习哦

中国大学MOOC　搜索：计组期末突击　或扫此二维码加入

中国大学MOOC
中国大学MOOC搜索：计组期末突击